

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Curso: Bases de Datos

Proyecto Final — Bases de Datos
Sesión 1: Kickoff y Diseño Conceptual
«UniGrades»

Profesor

Cristhian Fernando Lara Espejo

Nombres y códigos de los estudiantes:

Santiago Rafael Puentes Durán: 1032936643

Sergio Gabriel Chaves Mosquera: 1014990992

Cristian Hernández Muñoz: 141920791

Cesar Samuel Sánchez Romero: 1011100422

Edison Stiven Quintero Motta: 1028561323

Resumen

Este documento presenta el diseño conceptual de **UniGrades**, una aplicación web para la gestión del progreso académico universitario. Se define el dominio del problema, se identifican las reglas de negocio que rigen el sistema, se construye el diagrama Entidad-Relación con sus 9 entidades, relaciones de cardinalidad y participación, y se elabora el diccionario de datos preliminar. El modelo soporta múltiples universidades y programas curriculares, permitiendo al estudiante registrar materias, configurar componentes de evaluación acumulativos y calcular promedios ponderados por créditos por semestre y de forma global.

Índice

1. Descripción del Dominio	3
2. Reglas de Negocio	3
3. Diagrama Entidad-Relación	4
3.1. Entidades del modelo	4
3.2. Relaciones M:N con atributos propios	5
3.3. Jerarquía y datos temporales	5
3.4. Resumen de relaciones y cardinalidades	5
4. Diccionario de Datos Preliminar	6
4.1. Tabla: UNIVERSIDAD	6
4.2. Tabla: PROGRAMA	7
4.3. Tabla: TIPOLOGIA	7
4.4. Tabla: MATERIA	8
4.5. Tabla: USUARIO	8
4.6. Tabla: SEMESTRE	9
4.7. Tabla: MATERIA_USUARIO	9
4.8. Tabla: COMPONENTE	10
4.9. Tabla: NOTA	10
5. Conclusiones	11

1. Descripción del Dominio

UniGrades es una aplicación web orientada a estudiantes universitarios que centraliza el seguimiento de su progreso académico a lo largo de toda la carrera. El sistema permite registrar las materias cursadas en cada período académico, configurar los componentes de evaluación de cada asignatura (parciales, talleres, proyectos, etc.) y registrar las calificaciones obtenidas, calculando automáticamente promedios por materia, por semestre y el promedio global acumulado.

A diferencia de los sistemas institucionales (como el SIA de la UNAL), UniGrades es una herramienta personal del estudiante: él mismo configura su plan de trabajo, registra sus notas a medida que las recibe y visualiza su avance por tipología de créditos. El sistema está diseñado para ser agnóstico a la institución, soportando cualquier universidad, programa y escala de calificación.

Una base de datos relacional es indispensable porque el dominio involucra múltiples entidades fuertemente relacionadas (universidad, programa, tipología, materia, usuario, semestre, inscripción, componente y nota), datos históricos transaccionales (semestres cursados, notas registradas por fecha), restricciones de integridad no triviales (los porcentajes de un componente deben sumar 100, la nota mínima de aprobación varía por materia) y consultas analíticas que cruzan varias dimensiones (promedio ponderado por créditos, avance por tipología, *roadmap* sugerido frente al real).

2. Reglas de Negocio

Las siguientes reglas describen las restricciones y comportamientos obligatorios del sistema. Cada regla indica las entidades involucradas y la restricción que impone al modelo relacional.

RN-1. Un estudiante pertenece a exactamente un programa.

Entidades: usuario, programa.

Un usuario debe tener asociado un único programa curricular al momento del registro. No puede existir un usuario sin programa asignado (`usuario_programa_id` NOT NULL).

RN-2. Los porcentajes de los componentes de una materia deben sumar 100.

Entidades: componente, materia_usuario.

La suma de `componente_porcentaje` de todos los componentes asociados a una misma `materia_usuario` debe ser exactamente 100. Esta restricción requiere validación a nivel de aplicación o *trigger*, ya que no puede expresarse con NOT NULL ni UNIQUE.

RN-3. Un estudiante no puede inscribir la misma materia dos veces en el mismo semestre.

Entidades: materia_usuario, semestre, materia.

La combinación (`materia_usuario_usuario_id`, `materia_usuario_materia_id`,

`materia_usuario_semestre_id`) debe ser única. Un mismo estudiante puede cursar la misma materia en semestres distintos (habilitación o repetición), pero no dos veces en el mismo período.

RN-4. El estado de una materia sigue transiciones definidas.

Entidades: `materia_usuario`.

El atributo `materia_usuario_estado` solo puede tomar los valores `en_curso`, `aprobada`, `reprobada` o `retirada`. Una materia con estado `aprobada` o `reprobada` no puede volver a `en_curso` en el mismo registro; debe crearse una nueva inscripción en otro semestre.

RN-5. El valor de una nota debe estar dentro del rango válido de la escala.

Entidades: `nota`.

`nota_valor` debe estar entre 0.0 y 5.0 (escala colombiana estándar). Valores fuera de rango son rechazados mediante una restricción `CHECK`.

RN-6. Las tipologías de nivelación no cuentan en el promedio acumulado.

Entidades: `tipologia`, `materia`, `nota`.

Las materias cuya tipología tiene `tipologia_cuenta_promedio` = 0 (p. ej. Inglés I–IV en la UNAL) se excluyen del cálculo del promedio global y del promedio por semestre, aunque sí se registran y validan en el sistema.

RN-7. Un componente acumula múltiples notas cuyo promedio define su calificación.

Entidades: `componente`, `nota`.

Un componente puede tener cero o más registros de `nota` (relación 1:N). La calificación del componente se calcula como el promedio aritmético de todas las notas registradas en ese momento. Esto permite modelar componentes acumulativos (p. ej. *Talleres – 20 %*) donde la cantidad de entregas no se conoce de antemano.

3. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama E-R fue elaborado en draw.io siguiendo la notación crow's foot. Se incluye como archivo adjunto Diagrama E-R.drawio y su versión exportada Diagrama E-R.drawio.pdf en el repositorio del proyecto (<https://github.com/sechaves/UniGrades>).

3.1. Entidades del modelo

El modelo cuenta con **9 entidades base**, entre maestras y transaccionales:

- **UNIVERSIDAD** — maestra; almacena las instituciones soportadas.
- **PROGRAMA** — maestra; carrera curricular dentro de una universidad.

- **TIPOLOGIA** — maestra; categoría de materia dentro de un programa (Obligatoria, Optativa, Libre Elección, Nivelación, etc.).
- **MATERIA** — maestra; asignatura del programa con semestre sugerido (*roadmap*).
- **USUARIO** — maestra; el estudiante registrado en la plataforma.
- **SEMESTRE** — transaccional; período académico real cursado por el estudiante.
- **MATERIA_USUARIO** — asociativa ternaria (M:N con atributos propios); vincula usuario, materia y semestre. Registra el estado de la materia.
- **COMPONENTE** — transaccional; evaluación configurada por el estudiante (nombre, porcentaje, nota mínima).
- **NOTA** — transaccional; calificación individual dentro de un componente.

3.2. Relaciones M:N con atributos propios

1. **MATERIA_USUARIO** (USUARIO × MATERIA × SEMESTRE): tabla asociativa ternaria. Atributo propio: `materia_usuario_estado` (`en_curso` / `aprobada` / `reprobada` / `retirada`).
2. **COMPONENTE** como extensión de **MATERIA_USUARIO**: cada inscripción genera sus propios componentes de evaluación con atributos propios `componente_porcentaje` y `componente_nota_minima`.

3.3. Jerarquía y datos temporales

La entidad **TIPOLOGIA** incorpora el atributo `tipologia_cuenta_promedio`, que establece una jerarquía funcional entre categorías: aquellas con valor 0 son de nivelación y se excluyen de los cálculos de promedio. Adicionalmente, la entidad **PROGRAMA** articula de forma jerárquica a **TIPOLOGIA** y **MATERIA**, modelando la estructura curricular: universidad → programa → tipología → materia.

La entidad **SEMESTRE** registra `semestre_year` y `semestre_periodo`, habilitando consultas históricas por rango de períodos académicos. La entidad **NOTA** registra `nota_fecha_registro`, permitiendo el seguimiento cronológico del progreso del estudiante.

3.4. Resumen de relaciones y cardinalidades

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Participación destino
UNIVERSIDAD	1 : N	PROGRAMA	Total
PROGRAMA	1 : N	TIPOLOGIA	Total
PROGRAMA	1 : N	MATERIA	Total
TIPOLOGIA	1 : N	MATERIA	Total
PROGRAMA	1 : N	USUARIO	Total
USUARIO	1 : N	SEMESTRE	Total
USUARIO	1 : N	MATERIA_USUARIO	Total
MATERIA	1 : N	MATERIA_USUARIO	Total
SEMESTRE	1 : N	MATERIA_USUARIO	Total
MATERIA_USUARIO	1 : N	COMPONENTE	Total
COMPONENTE	1 : N	NOTA	Parcial

4. Diccionario de Datos Preliminar

Se documenta cada entidad con sus atributos, tipo de dato sugerido, restricciones aplicadas y descripción funcional.

Nota: CP = Clave Primaria CE = Clave Externa (Foránea)

4.1. Tabla: UNIVERSIDAD

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
universidad_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único de la universidad.
universidad_nombre	VARCHAR(150)	NO NULO	Nombre oficial de la institución.
universidad_sigla	VARCHAR(20)	Admite nulo	Sigla o acrónimo (ej. UNAL).
universidad_pais	VARCHAR(80)	NO NULO	País sede de la institución.
universidad_ciudad	VARCHAR(80)	Admite nulo	Ciudad sede.
universidad_logo_url	VARCHAR(255)	Admite nulo	URL del logotipo para la interfaz.
universidad_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha y hora de registro.

4.2. Tabla: PROGRAMA

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
programa_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único del programa.
programa_universidad_id	INT	CE, NO NULO	Universidad a la que pertenece.
programa_nombre	VARCHAR(150)	NO NULO	Nombre del programa curricular.
programa_facultad	VARCHAR(150)	Admite nulo	Facultad que lo administra.
programa_total_creditos	SMALLINT	NO NULO	Créditos totales para graduarse.
programa_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de registro.

4.3. Tabla: TIPOLOGIA

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
tipologia_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único.
tipologia_programa_id	INT	CE, NO NULO	Programa al que pertenece.
tipologia_nombre	VARCHAR(100)	NO NULO	Nombre (ej. Disciplinar Obligatoria).
tipologia_creditos_requeridos	SMALLINT	NO NULO	Créditos mínimos requeridos en esta tipología.
tipologia_cuenta_promedio	TINYINT	NO NULO, DEF 1	1 = cuenta en el promedio; 0 = no cuenta.
tipologia_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de registro.

4.4. Tabla: MATERIA

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
materia_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único.
materia_programa_id	INT	CE, NO NULO	Programa al que pertenece.
materia_tipologia_id	INT	CE, NO NULO	Tipología de la materia.
materia_codigo	VARCHAR(30)	Admite nulo, Único	Código libre por universidad (ej. 1000003-B).
materia_nombre	VARCHAR(150)	NO NULO	Nombre oficial de la asignatura.
materia_creditos	TINYINT	NO NULO, DEF 3	Número de créditos académicos.
materia_nota_minima_aprobacion	DECIMAL(3,1)	NO NULO, DEF 3.0	Nota mínima para aprobar.
materia_semestre_sugerido	TINYINT	Admite nulo	Semestre recomendado en el roadmap.
materia_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de registro.

4.5. Tabla: USUARIO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
usuario_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único del estudiante.
usuario_programa_id	INT	CE, NO NULO	Programa en el que está matriculado.
usuario_nombre	VARCHAR(100)	NO NULO	Nombre(s) del estudiante.
usuario_apellido	VARCHAR(100)	NO NULO	Apellido(s) del estudiante.
usuario_email	VARCHAR(150)	NO NULO, Único	Correo electrónico de acceso.
usuario_password_hash	VARCHAR(255)	NO NULO	Contraseña cifrada (hash).
usuario_codigo_estudiante	VARCHAR(20)	Admite nulo	Código estudiantil institucional.
usuario_avatar_url	VARCHAR(255)	Admite nulo	URL de foto de perfil.
usuario_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de registro en la plataforma.

4.6. Tabla: SEMESTRE

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
semestre_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único.
semestre_usuario_id	INT	CE, NO NULO	Estudiante al que pertenece.
semestre_numero	TINYINT	NO NULO	Número de semestre del estudiante (1, 2, 3...).
semestre_year	YEAR	NO NULO	Año académico (ej. 2025).
semestre_periodo	TINYINT	NO NULO, CHECK (1 o 2)	Período: 1 = primer semestre, 2 = segundo.
semestre_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de creación del registro.

4.7. Tabla: MATERIA_USUARIO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
materia_usuario_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único de la inscripción.
materia_usuario_usuario_id	INT	CE, NO NULO	Estudiante que cursa la materia.
materia_usuario_materia_id	INT	CE, NO NULO	Materia inscrita.
materia_usuario_semestre_id	INT	CE, NO NULO	Semestre en que se cursa.
materia_usuario_estado	ENUM	NO NULO, DEF en_curso	Estado: en_curso / aprobada / reprobada / retirada.
materia_usuario_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de registro de la inscripción.

4.8. Tabla: COMPONENTE

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
componente_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único del componente.
componente_materia_usuario_id	INT	CE, NO NULO	Inscripción a la que pertenece.
componente_nombre	VARCHAR(100)	NO NULO	Nombre del componente (ej. Parcial 01, Talleres).
componente_porcentaje	DECIMAL(5,2)	NO NULO	Peso en la nota final (0.00–100.00).
componente_nota_minima	DECIMAL(3,1)	Admite nulo	Nota mínima para superar el componente.
componente_orden	TINYINT	NO NULO, DEF 1	Orden de visualización.
componente_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de creación.

4.9. Tabla: NOTA

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
nota_id	INT	CP, NO NULO	Identificador único de la nota.
nota_componente_id	INT	CE, NO NULO	Componente al que pertenece la nota.
nota_nombre	VARCHAR(100)	NO NULO	Identificador de la entrega (ej. Taller 1).
nota_valor	DECIMAL(3,1)	NO NULO, CHECK 0.0–5.0	Calificación obtenida en escala 0.0–5.0.
nota_fecha_registro	DATE	Admite nulo	Fecha en que se registró la nota.
nota_observacion	VARCHAR(255)	Admite nulo	Comentario opcional del estudiante.
nota_created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Fecha de creación del registro.

5. Conclusiones

El diseño conceptual de **UniGrades** demuestra que un modelo relacional de 9 entidades es suficiente para capturar la complejidad del progreso académico universitario de forma agnóstica a la institución. La separación entre estructura institucional (universidad, programa, tipología, materia) y datos personales del estudiante (usuario, semestre, inscripción, componente, nota) garantiza escalabilidad y reutilización de la información curricular entre múltiples usuarios.

La decisión de permitir múltiples notas por componente (relación 1:N entre COMPONENTE y NOTA) representa la principal ventaja diferencial del sistema frente a soluciones similares, ya que modela de forma natural los componentes acumulativos cuya cantidad de entregas no se conoce de antemano.

Las siete reglas de negocio identificadas cubren los requisitos mínimos del modelo y establecen las bases para las restricciones de integridad que se implementarán en el diseño físico durante la Sesión 2.